Oefententamen E

Meetkunde 1 · 120 minuten · 40 punten

Naam: _____ Datum: _____

Oefententamen in HAN-stijl, afgestemd op het aangeleverde cursusmateriaal 2026–2027 en de tentamens uit 2019 en 2020.

1. Noteer bij een bewijs: **gegeven, te bewijzen, bewijs**. Onderbouw de stappen met eigenschappen of stellingen.

2. Gebruik de bijgevoegde stellingenlijst. Een rekenmachine of digitaal hulpmiddel is niet toegestaan.

3. Gebruik bij constructies een passer en een liniaal zonder maatverdeling. Lengtes overbrengen met de passer is toegestaan.

4. Schrijf bewijzen en constructiestappen op apart papier. Construeer bij opgaven 3 en 4 op het werkblad. Figuren en metingen leveren geen bewijs.

5. Er zijn zes opgaven. De punten staan bij elke opgave. Neem voldoende blanco antwoordpapier mee. De notatie |AB| betekent de lengte van lijnstuk AB.

Opgave 1 · Gelijkwaardige definities (8 punten)

Voor een convexe vierhoek ABCD worden twee definities van een rechthoek gegeven. De diagonalen AC en BD snijden elkaar in S.

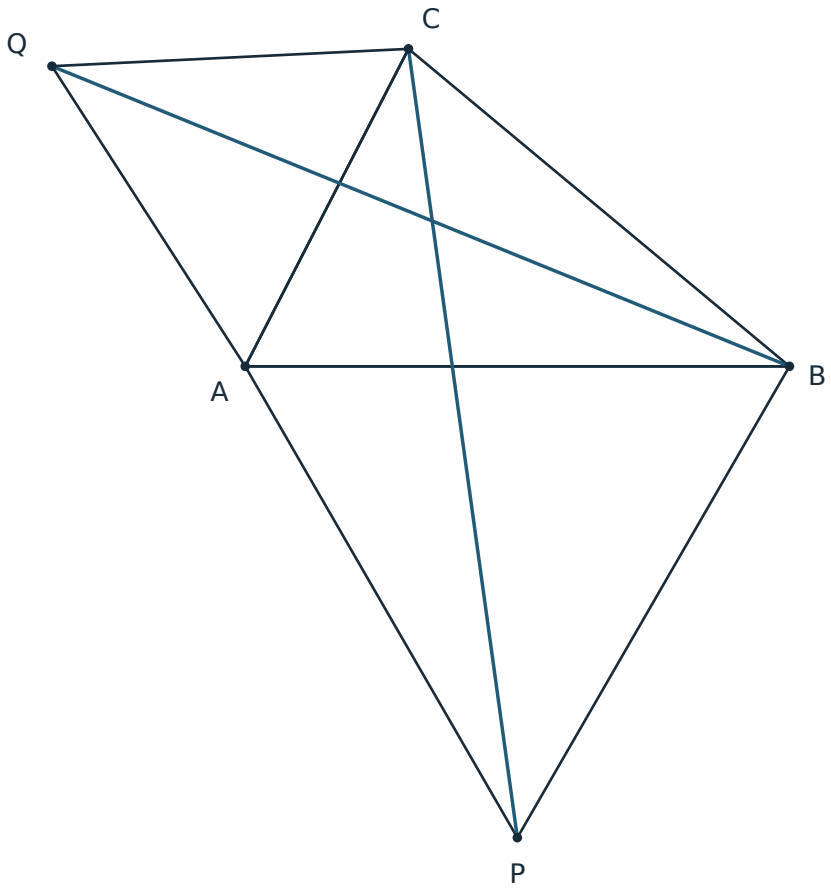
Definitie I	Definitie II
Alle vier de hoeken van ABCD zijn recht.	De diagonalen zijn even lang en delen elkaar middendoor: |AC| = |BD|, |AS| = |CS| en |BS| = |DS|.

Bewijs dat de definities gelijkwaardig zijn. Bewijs beide richtingen afzonderlijk; per richting zijn 4 punten te behalen.

Eigenschappen van parallellogrammen mag je gebruiken. De rechthoekeigenschappen die je hier moet bewijzen, mag je niet als reeds bewezen stelling aanhalen.

Opgave 2 · Drie driehoeken (6 punten)

Gegeven is een scherphoekige driehoek ABC. Buiten deze driehoek zijn op de lijnstukken AB en AC de gelijkzijdige driehoeken ABP en ACQ getekend, zoals in de figuur.



Bewijs dat |CP| = |BQ|.

Opgave 3 · Een vaste hoek (6 punten)

Op het werkblad zijn twee verschillende punten A en B gegeven.

Construeer de meetkundige plaats van alle punten P waarvoor ∠APB = 45°.

Nummer en beschrijf je constructiestappen. Geef de volledige gevraagde puntenverzameling duidelijk aan. Je hoeft de juistheid van de constructie niet te bewijzen.

WERKBLAD · Gebruik passer en ongemarkeerde liniaal. Laat hulplijnen en passerbogen zichtbaar.



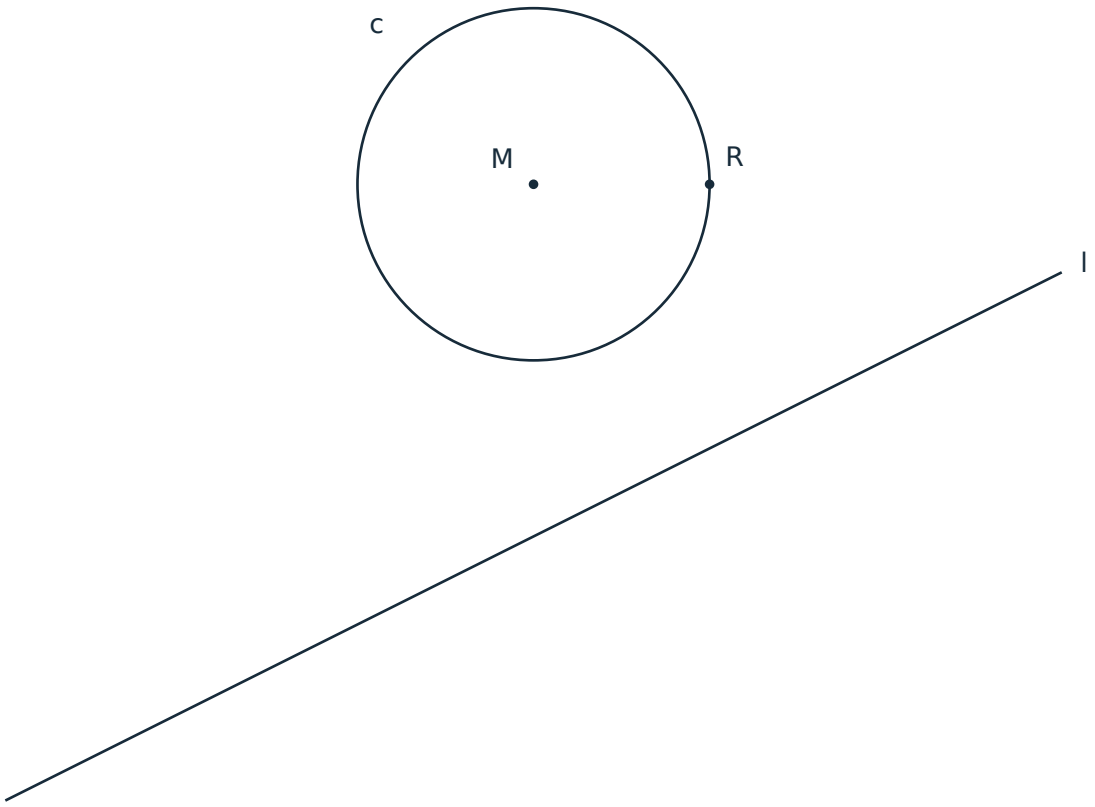
Opgave 4 · Een cirkel die op twee plaatsen raakt (6 punten)

Gegeven zijn cirkel c met middelpunt M, punt R op c en lijn l. De lijn l ligt buiten c en is niet evenwijdig aan en niet loodrecht op de lijn MR. Gebruik de gegeven figuur.

Construeer één cirkel d die cirkel c in R raakt en ook lijn l raakt.

Nummer en beschrijf je constructiestappen. Je hoeft de juistheid van de constructie niet te bewijzen.

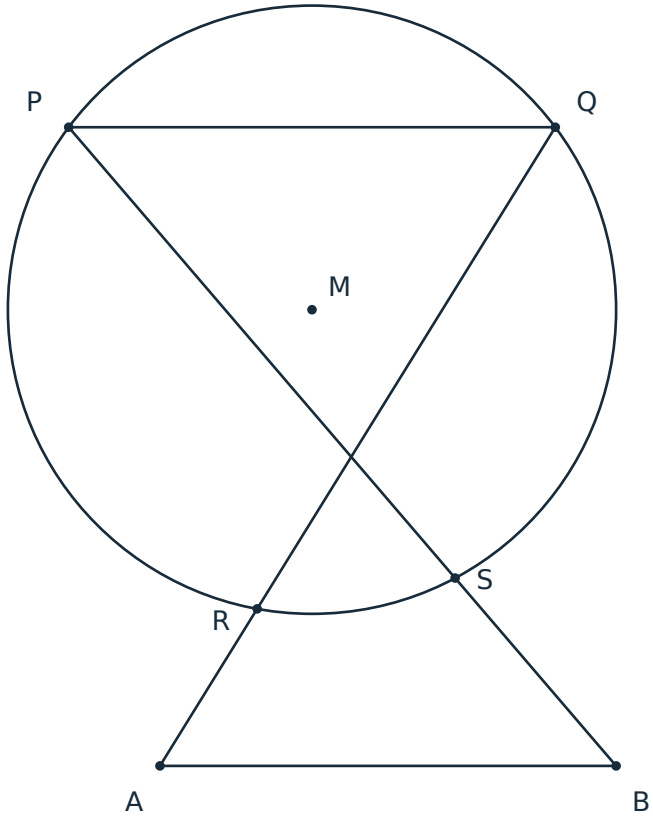
WERKBLAD · Gebruik passer en ongemarkeerde liniaal. Laat hulplijnen en passerbogen zichtbaar.



Opgave 5 · Vier punten op één cirkel (5 punten)

Buiten een cirkel met middelpunt M ligt lijnstuk AB. De lijn AB snijdt de cirkel niet. Op de cirkel liggen P en Q, met PQ ∥ AB.

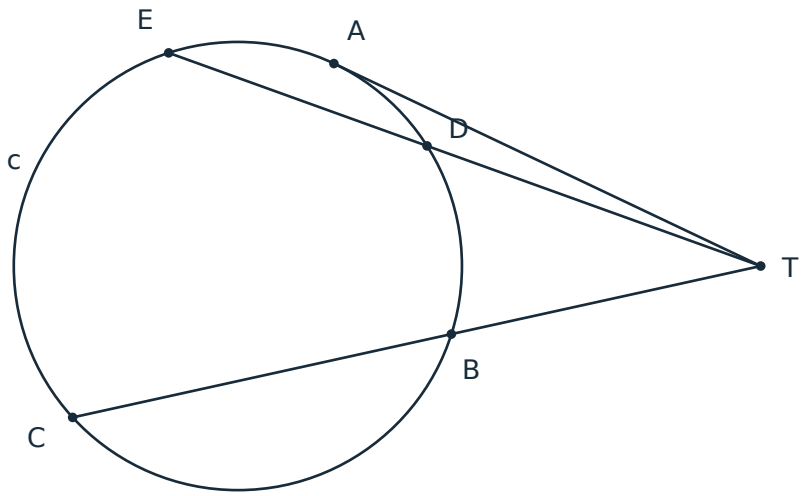
Lijnstuk AQ snijdt de cirkel eerst in R en vervolgens in Q. Lijnstuk BP snijdt de cirkel eerst in S en vervolgens in P. De lijnstukken AQ en BP snijden elkaar binnen de cirkel. Alle genoemde punten zijn verschillend.



Bewijs dat A, B, S en R op één cirkel liggen.

Opgave 6 · Een raaklijn en twee snijlijnen (9 punten)

Punt T ligt buiten cirkel c. De lijn TA raakt c in A. Vanuit T zijn twee snijlijnen getrokken: op de ene liggen achtereenvolgens T, B en C; op de andere achtereenvolgens T, D en E. De punten A, B, C, D en E liggen op c en zijn onderling verschillend.



a. (6 p) Bewijs dat $|TA|^2 = |TB| \cdot |TC|$.

b. (3 p) Bewijs dat $|TB| \cdot |TC| = |TD| \cdot |TE|$.

Je mag bij b het resultaat van a gebruiken, ook als je a niet hebt opgelost. Een verwijzing naar de macht van een punt is geen bewijs van de hier gevraagde relaties.

Lijst van definities/stellingen in de Vlakke Meetkunde die in het examen VWO wiskunde B worden opgenomen

Vlakke meetkunde

De *cursief onderstreepte* typeringen mogen als verwijzingen in een bewijs gebruikt worden.

Hoeken, lijnen en afstanden

Hoeken

Een gestrekte hoek is een hoek waarvan de benen in het verlengde van elkaar liggen. (definitie *gestrekte hoek*)

De grootte van een gestrekte hoek is 180°. (grootte *gestrekte hoek*)

Een rechte hoek is de helft van een gestrekte hoek. (definitie *rechte hoek*)

De grootte van een rechte hoek is 90°. (grootte *rechte hoek*)

Hoeken en lijnen

De overstaande hoeken bij twee snijdende lijnen zijn even groot. (stelling *overstaande hoeken*)

Als twee evenwijdige lijnen gesneden worden door een derde lijn, dan zijn F-hoeken even groot en Z-hoeken even groot. (stelling *F-hoeken*, stelling *Z-hoeken*)

Als er bij twee lijnen die gesneden worden door een derde lijn een paar even grote F-hoeken of Z-hoeken optreedt, dan zijn die twee lijnen evenwijdig. (stelling *F-hoeken*, stelling *Z-hoeken*)

Afstanden

De afstand (kortste verbinding) van een punt tot een lijn is de lengte van het loodlijnstuk neergelaten vanuit dat punt op die lijn. (definitie *afstand punt tot lijn*)

Als drie punten A, B en C niet op één lijn liggen, dan geldt: $AB + BC > AC$. (stelling *driehoeksongelijkheid*)

Meetkundige plaatsen

Middelloodlijn

De middelloodlijn van een lijnstuk is de lijn die het lijnstuk loodrecht middendoor snijdt. (definitie *middelloodlijn*)

De verzameling van alle punten die dezelfde afstand hebben tot twee gegeven punten A en B is de middelloodlijn van het lijnstuk AB. (stelling *middelloodlijn*)

Bissectrice (deellijn)

De bissectrice (deellijn) van een hoek is de halve lijn die de hoek middendoor deelt. (definitie *bissectrice*)

De verzameling van alle punten die dezelfde afstand hebben tot twee elkaar snijdende lijnen, is het bissectricepaar (deellijnenpaar) van die twee lijnen. (stelling *bissectricepaar*)

Middenparallel van twee evenwijdige lijnen

De middenparallel van twee evenwijdige lijnen is de lijn die evenwijdig aan de twee lijnen is en midden tussen deze lijnen ligt. (definitie *middenparallel*)

De verzameling van alle punten die dezelfde afstand hebben tot twee evenwijdige lijnen, is de middenparallel van dat lijnenpaar. (stelling *middenparallel*)

Cirkel

Een cirkel met middelpunt M en straal r is de verzameling van alle punten die afstand r tot het punt M hebben. (definitie *cirkel*)

Parabool

Een parabool met brandpunt F en richtlijn l (F niet op l) is de verzameling van alle punten die gelijke afstanden hebben tot punt F en lijn l. (definitie *parabool*)

Driehoeken

Hoekensom

De som van de hoeken van een driehoek is 180°. (stelling *hoekensom driehoek*)

Een buitenhoek van een driehoek is gelijk aan de som van de twee niet-aanliggende binnenhoeken. (stelling *buitenhoek driehoek*)

Congruente (gelijke) driehoeken

Twee driehoeken zijn congruent (gelijk) als ze gelijk hebben:

- een zijde en twee aanliggende hoeken. (*HZH*)
- een zijde, een aanliggende hoek en de tegenoverliggende hoek. (*ZHH*)
- twee zijden en de ingesloten hoek. (*ZHZ*)
- alle zijden. (*ZZZ*)
- twee zijden en de rechte hoek tegenover één van die zijden. (*ZZR*)

Gelijkvormige driehoeken

Twee driehoeken zijn gelijkvormig als ze gelijk hebben:

- twee hoeken. (*hh*)
- een hoek en de verhouding van de omliggende zijden. (*zhz*)
- de verhouding van de zijden. (*zzz*)
- een rechte hoek en de verhouding van twee niet-omliggende zijden. (*zzr*)

Lijnen door één punt

De middelloodlijnen van de (zijden van) een driehoek snijden elkaar in één punt. (stelling *middelloodlijnen driehoek*)

De bissectrices (deellijnen) van (de hoeken van) een driehoek snijden elkaar in één punt. (stelling *bissectrices driehoek*)

Een hoogtelijn van een driehoek is de lijn door een hoekpunt van de driehoek die de lijn door de tegenoverliggende zijde loodrecht snijdt. (definitie *hoogtelijn driehoek*)

De hoogtelijnen van een driehoek snijden elkaar in één punt. (stelling *hoogtelijnen driehoek*)

Een zwaartelijn van een driehoek is de lijn door het hoekpunt van de driehoek die door het midden van de tegenoverliggende zijde gaat. (definitie *zwaartelijn driehoek*)

De zwaartelijnen van een driehoek snijden elkaar in één punt dat de zwaartelijnen in de verhouding 1 : 2 verdeelt. (stelling *zwaartelijnen driehoek*)

Gelijkbenige driehoek

Een gelijkbenige driehoek is een driehoek met (minstens) twee even lange zijden. (definitie *gelijkbenige driehoek*)

In een gelijkbenige driehoek zijn de hoeken tegenover de even lange zijden even groot. (stelling *gelijkbenige driehoek*)

Als in een driehoek twee hoeken even groot zijn, dan zijn de tegenoverliggende zijden even lang. (stelling *gelijkbenige driehoek*)

Gelijkzijdige driehoek

Een gelijkzijdige driehoek is een driehoek met drie even lange zijden. (definitie *gelijkzijdige driehoek*)

In een gelijkzijdige driehoek zijn alle drie de hoeken zijden even groot (60°). (stelling *gelijkzijdige driehoek*)

Als een driehoek drie even grote hoeken (van 60°) heeft, dan is de driehoek gelijkzijdig. (stelling *gelijkzijdige driehoek*)

Rechthoekige driehoek

Een rechthoekige driehoek is een driehoek met een rechte hoek. (definitie *rechthoekige driehoek*)

In een rechthoekige driehoek is de som van de kwadraten van de omliggende zijden van de rechte hoek gelijk aan het kwadraat van de zijden tegenover de rechte hoek. (stelling van *Pythagoras*)

Als in een driehoek de som van de kwadraten van twee zijden gelijk is aan het kwadraat van de derde zijde, dan is de driehoek rechthoekig. (omgekeerde stelling van *Pythagoras*)

In een rechthoekige driehoek is het lijnstuk dat het hoekpunt van de rechte hoek verbindt met het midden van de tegenoverliggende zijde gelijk aan de helft van die zijde. (stelling *rechthoekige driehoek*)

Bijzondere rechthoekige driehoeken

Van een gelijkbenige rechthoekige driehoek zijn beide scherpe hoeken 45°. (stelling *gelijkbenige rechthoekige driehoek*)

De zijden van een gelijkbenige rechthoekige driehoek verhouden zich als $1 : 1 : \sqrt{2}$. (stelling *gelijkbenige rechthoekige driehoek*)

De zijden van een rechthoekige driehoek waarvan de scherpe hoeken 30° en 60° zijn, verhouden zich als $1 : 2 : \sqrt{3}$. (stelling *halve gelijkzijdige driehoek*)

Vierhoeken

Hoekensom

De som van de hoeken van een vierhoek is 360°. (stelling *hoekensom vierhoek*)

Parallellogram

Een parallellogram is een vierhoek met twee paren evenwijdige zijden. (definitie *parallellogram*)

In een parallellogram zijn de overstaande zijden even lang. (stelling *parallellogram*)

Als een vierhoek twee paren even lange overstaande zijden heeft, dan is de vierhoek een parallellogram. (stelling *parallellogram*)

Als een vierhoek twee overstaande zijden heeft die even lang en evenwijdig zijn, dan is de vierhoek een parallellogram. (stelling *parallellogram*)

In een parallellogram zijn de overstaande hoeken even groot. (stelling *parallellogram*)

Als in een vierhoek de twee paren overstaande hoeken even groot zijn, dan is de vierhoek een parallellogram. (stelling *parallellogram*)

In een parallellogram delen de diagonalen elkaar middendoor. (stelling *parallellogram*)

Als in een vierhoek de diagonalen elkaar middendoor delen, dan is de vierhoek een parallellogram. (stelling *parallellogram*)

Ruit

Een ruit is een vierhoek met vier even lange zijden. (definitie *ruit*)

Een ruit is tevens parallellogram. (stelling *ruit*)

In een ruit delen de diagonalen de hoeken middendoor. (stelling *ruit*)

Als in een parallellogram een diagonaal een hoek middendoor deelt, dan is het parallellogram een ruit. (stelling *ruit*)

In een ruit snijden de diagonale elkaar loodrecht. (stelling *ruit*)

Als in een parallellogram de diagonalen elkaar loodrecht snijden, dan is het parallellogram een ruit. (stelling *ruit*)

Rechthoek

Een rechthoek is een vierhoek met vier rechte hoeken. (definitie *rechthoek*)

Een rechthoek is tevens parallellogram. (stelling *rechthoek*)

Als in een parallellogram een hoek recht is, dan is het parallellogram een rechthoek. (stelling *rechthoek*)

In een rechthoek zijn de diagonalen even lang. (stelling *rechthoek*)

Als in een parallellogram de diagonalen even lang zijn, dan is het parallellogram een rechthoek. (stelling *rechthoek*)

Vierkant

Een vierkant is een ruit die tevens rechthoek is. (definitie *vierkant*)

Cirkel, koorden, bogen, raaklijn, vierhoeken

Koorde

Een koorde van een cirkel is een lijnstuk waarvan de eindpunten op de cirkel liggen. (definitie *koorde*)

In een cirkel horen gelijke bogen bij gelijke koorden. (stelling *boog en koorde*)

De loodlijn vanuit het middelpunt van een cirkel op een koorde deelt die koorde middendoor. (stelling *loodlijn op koorde*)

Middellijn en rechte hoek

Een middellijn van een cirkel is een koorde die door het middelpunt gaat. (definitie *middellijn*)

Als C op de cirkel met middellijn AB ligt, dan is hoek ACB recht. (stelling van *Thales*)

Als hoek C in driehoek ABC recht is, dan ligt C op de cirkel met middellijn AB. (omgekeerde stelling van *Thales*)

Middelpuntshoek en omtrekshoek

Een middelpuntshoek van een cirkel is een hoek waarvan het hoekpunt het middelpunt van de cirkel is. (definitie *middelpuntshoek*)

Een omtrekshoek van een cirkel is een hoek waarvan het hoekpunt op de cirkel ligt en de benen de cirkel snijden. (definitie *omtrekshoek*)

Een omtrekshoek is gelijk aan de helft van de middelpuntshoek die dezelfde koorde insluit als die omtrekshoek. (stelling van de *omtrekshoek*)

Als punt *C* over een cirkelboog *AB* tussen de punten *A* en *B* beweegt, dan verandert de grootte van de omtrekshoek *ACB* niet. (stelling van de *constante hoek*)

Als punt *D* aan dezelfde kant van *AB* ligt als punt *C* en de hoeken *ADB* en *ACB* zijn even groot, dan liggen *C* en *D* op dezelfde cirkelboog *AB*. (omgekeerde stelling van de *constante hoek*)

Raaklijnen en hoeken

Een raaklijn aan een cirkel is een lijn die één punt met de cirkel gemeen heeft. (definitie *raaklijn*)

De hoek tussen een raaklijn aan een cirkel en een koorde van die cirkel waarvan een eindpunt het raakpunt is, is even groot als de bij die koorde behorende omtrekshoek. (stelling *hoek tussen koorde en raaklijn*)

Een raaklijn aan een cirkel staat loodrecht op de verbindingslijn van het middelpunt van de cirkel en het raakpunt. (stelling *raaklijn*)

Koordenvierhoek

Een koordenvierhoek is een vierhoek waarbij een cirkel bestaat die door de hoekpunten van de vierhoek gaat. (definitie *koordenvierhoek*)

De som van een paar overstaande hoeken van een koordenvierhoek is 180°. (stelling *koordenvierhoek*)

Als de som van een paar overstaande hoeken van een vierhoek 180° is, dan is die vierhoek een koordenvierhoek. (omgekeerde stelling *koordenvierhoek*)

Uitwerkingen E

Meetkunde 1 · Antwoorden, beoordeling en bronnen

Maak het oefententamen bij voorkeur voordat je deze uitwerkingen bekijkt. Andere geldige bewijzen en constructies verdienen dezelfde waardering.

Oefennormering: cijfer = 1 + 9 × (score / 40). Rond pas aan het einde af op één decimaal. Dit is een oefennormering, geen vastgestelde HAN-norm.

Opgave	Onderdeel	Punten	Richttijd
1	Gelijkwaardige definities	8	20 min
2	Zelf een congruentiebewijs vinden	6	16 min
3	Volledige constante-hoekplaats	6	17 min
4	Een raakcirkel construeren	6	15 min
5	Vier punten op één cirkel	5	14 min
6	Raaklijn–koorde en gelijkvormigheid	9	23 min
	Lezen en controleren	—	15 min
Totaal		40	120 min

De richttijden zijn inhoudelijke inschattingen. Versie E is niet proefafgenomen of empirisch geijkt.

Beoordeling

1. Beloon aantoonbaar correct werk. Een figuur zonder redenering is bij een bewijsvraag onvoldoende.

2. De punten hieronder waarderen inhoudelijke stappen; een andere correcte volgorde of aanpak is toegestaan.

3. Opgaven 3 en 4 vragen constructiestappen, geen juistheidsbewijs. De verklaringen in dit model zijn bedoeld om van te leren.

4. Bij opgave 6b mag het resultaat van a worden gebruikt. De toepassing op de tweede snijlijn moet worden toegelicht.

Opgave 1 · Gelijkwaardige definities

8 punten · 4 punten per richting

Gegeven: convexe vierhoek ABCD; AC en BD snijden in S.
Te bewijzen: definitie I ⇔ definitie II.

I ⇒ II

1. Alle hoeken zijn recht. AB en CD staan beide loodrecht op BC, dus AB ∥ CD. Evenzo is AD ∥ BC. Daarom is ABCD een parallellogram.

2. De diagonalen van een parallellogram delen elkaar middendoor. Dus |AS| = |CS| en |BS| = |DS|.

3. In △DAB en △CBA geldt |DA| = |CB| (parallellogram), |AB| = |BA| (gemeen) en ∠DAB = ∠CBA = 90°. Dus △DAB ≅ △CBA (ZHZ).

4. Daaruit volgt |DB| = |CA|. Samen met stap 2 is definitie II aangetoond.

II ⇒ I

1. Omdat |AS| = |CS| en |BS| = |DS|, delen de diagonalen elkaar middendoor. ABCD is dus een parallellogram.

2. In △DAB en △CBA geldt |DA| = |CB| (parallellogram), |AB| = |BA| (gemeen) en |DB| = |CA| (gegeven). Dus △DAB ≅ △CBA (ZZZ).

3. Daarom is ∠DAB = ∠CBA. Omdat AD ∥ BC, zijn deze aangrenzende binnenhoeken samen 180°. Elk is dus 90°.

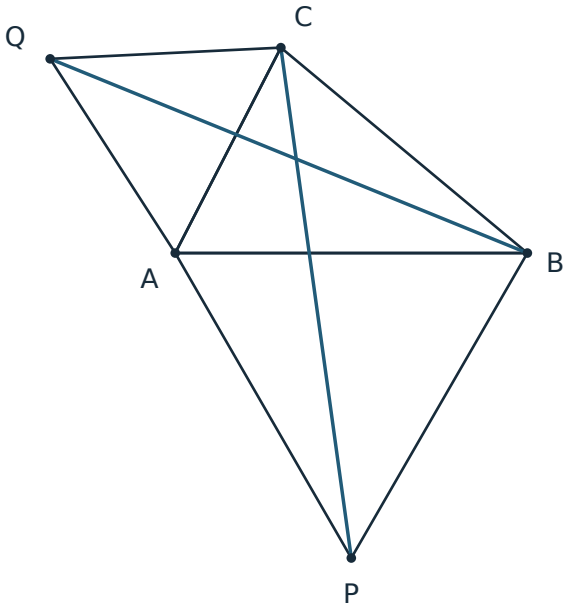
4. Ook de overstaande hoeken zijn 90°, want die zijn in een parallellogram gelijk. Definitie I is aangetoond; beide richtingen zijn bewezen.

Beoordelingscriterium	Punten
I ⇒ II: parallellogram; gehalveerde diagonalen; congruentie; gelijke diagonalen.	4 × 1
II ⇒ I: parallellogram; congruentie; twee rechte hoeken; overige hoeken recht.	4 × 1

De rechthoekeigenschappen die juist bewezen moeten worden, mogen niet als uitgangspunt dienen. Parallellogramstellingen zijn wel toegestaan.

Opgave 2 · Drie driehoeken

6 punten



Gegeven: ABC is scherphoekig; ABP en ACQ zijn buitenwaarts gelijkzijdig.
Te bewijzen: |CP| = |BQ|.

Bewijs

1. |PA| = |BA|, omdat △ABP gelijkzijdig is.

2. |AC| = |AQ|, omdat △ACQ gelijkzijdig is.

3. ∠PAC = ∠PAB + ∠BAC = 60° + ∠BAC.

4. ∠BAQ = ∠BAC + ∠CAQ = ∠BAC + 60°. Dus ∠PAC = ∠BAQ.

5. Daarom is △PAC ≅ △BAQ volgens ZHZ.

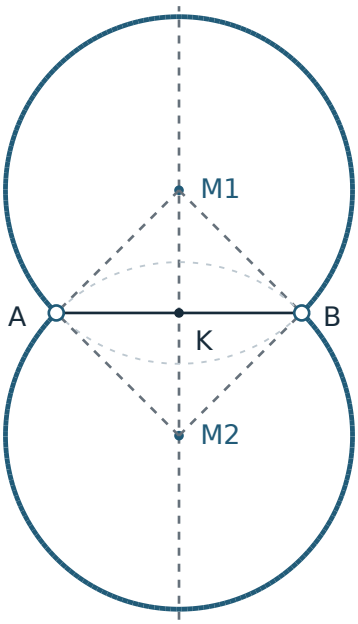
6. De overeenkomstige zijden CP en BQ zijn dus even lang.

Beoordelingscriterium	Punten
|PA| = |BA| en |AC| = |AQ|, beide met reden.	2
Beide ingesloten hoeken als 60° + ∠BAC beschreven.	2
Correcte driehoeken congruent volgens ZHZ.	1
|CP| = |BQ| als overeenkomstige zijden.	1

De gelijkzijdige driehoeken zelf zijn in het algemeen niet congruent. De te vergelijken driehoeken combineren telkens delen van verschillende figuren.

Opgave 3 · Een vaste hoek

6 punten · twee cirkelbogen; A en B horen niet bij de gevraagde plaats



Constructie

1. Construeer de middelloodlijn van lijnstuk AB; noem het midden van dit lijnstuk punt K.

2. Neem de lengte |KA| tussen de passer. Bepaal op de middelloodlijn de twee punten M_1 en M_2 met $|KM_1| = |KM_2| = |KA|$, aan weerszijden van AB.

3. Trek de cirkels met middelpunten M_1 en M_2 door A. Beide gaan ook door B.

4. Markeer op elke cirkel de grote boog AB: de boog aan dezelfde kant van AB als het bijbehorende middelpunt. Sluit A en B uit. De twee gemarkeerde bogen samen zijn de gevraagde plaats.

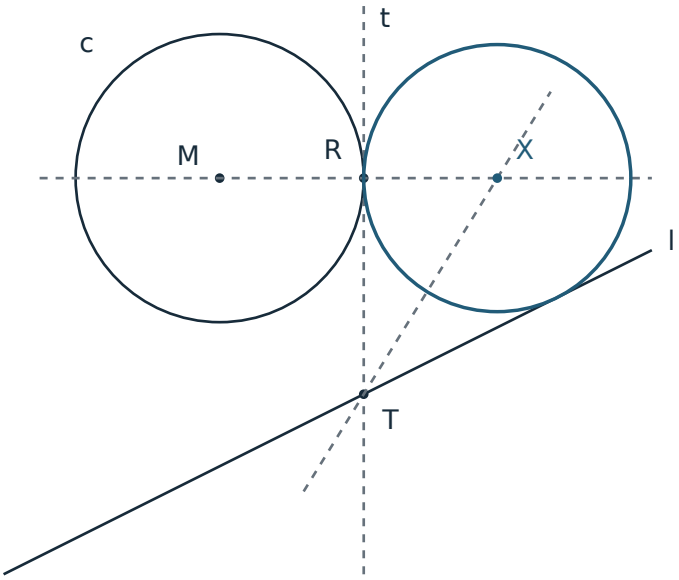
Toelichting voor het nakijken

De kleine middelpuntshoek AM_iB is 90°. Op de grote boog AB is ∠APB daarom 45°. Op de kleine boog is de hoek 135°, dus die boog hoort er niet bij. Omgekeerd liggen alle geschikte punten op deze twee grote bogen. In de figuur zijn de juiste bogen blauw en de overige boogstukken gestippeld.

Beoordelingscriterium	Punten
Middelloodlijn en midden K.	1
Beide middelpunten met $\|KM_i\| = \|KA\|$.	2
Beide cirkels door A en B.	1
Beide grote bogen als eindobject geselecteerd.	1
A en B uitgesloten; kleine bogen niet als oplossing gemarkeerd.	1

Opgave 4 · Een cirkel die op twee plaatsen raakt

6 punten · één correcte cirkel volstaat



Constructie

1. Construeer door R de loodlijn t op de lijn MR. Bepaal het snijpunt T van t en l.

2. Construeer een van de twee bissectrices van de snijdende lijnen t en l.

3. Bepaal het snijpunt X van die bissectrice met de lijn MR.

4. Trek de cirkel met middelpunt X en straal |XR|.

Toelichting voor het nakijken

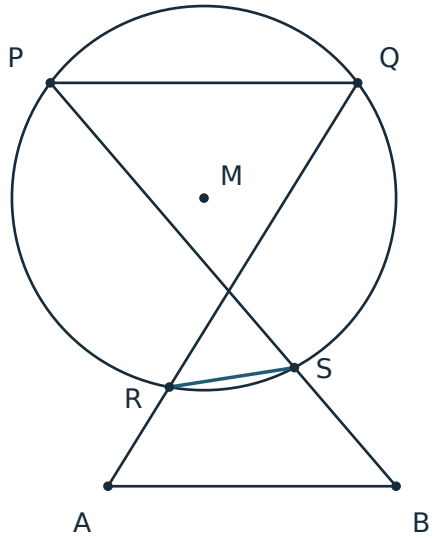
Omdat X op de bissectrice ligt, geldt d(X,t) = d(X,l). Omdat lijnstuk XR loodrecht op t staat, zijn deze afstanden gelijk aan |XR|. De nieuwe cirkel raakt l en raakt t in R. De middelpunten X en M en het raakpunt R liggen op één lijn; de twee cirkels raken elkaar in R.

De andere bissectrice levert ook een geldige oplossing: een grotere cirkel die c bevat en inwendig raakt. De figuur hierboven toont de uitwendig rakende oplossing. De kandidaat hoeft slechts één oplossing te construeren en hoeft dit bewijs niet te geven.

Beoordelingscriterium	Punten
Loodlijn t door R en snijpunt T.	2
Een correcte bissectrice van t en l.	2
Middelpunt X op MR.	1
Cirkel met middelpunt X en straal |XR|.	1

Opgave 5 · Vier punten op één cirkel

5 punten · bewerking van VWO wiskunde B 2014-I, vraag 18



Gegeven: de configuratie uit de opgave, met PQ ∥ AB.
Te bewijzen: ABSR is een koordenvierhoek.

Bewijs

1. ∠PQR = ∠PSR, omdat beide omtrekshoeken op koorde PR staan en Q en S aan dezelfde kant van PR liggen (constante hoek).

2. ∠PQR = ∠BAR, omdat PQ ∥ AB en Q, R en A op één lijn liggen (Z-hoeken).

3. B, S en P liggen op één lijn, met S tussen B en P. Dus ∠RSB = 180° − ∠PSR (gestrekte hoek).

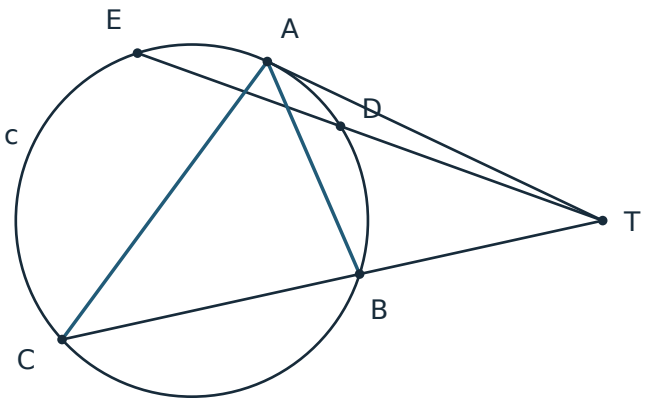
4. Daaruit volgt ∠RAB + ∠RSB = 180°.

5. Dit zijn overstaande hoeken van vierhoek ABSR. Volgens de omgekeerde koordenvierhoekstelling liggen A, B, S en R op één cirkel.

Beoordelingscriterium	Punten
Constante hoek op koorde PR.	1
Gelijke hoeken door evenwijdigheid.	1
Aanvullende hoek bij S.	1
De juiste overstaande hoeken zijn samen 180°.	1
Conclusie met de omgekeerde koordenvierhoekstelling.	1

Opgave 6 · Een raaklijn en twee snijlijnen

9 punten · a: 6 punten, b: 3 punten



Gegeven: lijn TA raakt c; T–B–C en T–D–E zijn twee snijlijnen.
Te bewijzen: $|TA|^2 = |TB| \cdot |TC|$ en $|TB| \cdot |TC| = |TD| \cdot |TE|$.

a. Raaklijn en eerste snijlijn

1. Teken de koorden AB en AC als hulplijnen.

2. $\angle TAB = \angle ACB = \angle TCA$. De eerste gelijkheid volgt uit de hoek tussen raaklijn TA en koorde AB; de tweede uit de volgorde T–B–C.

3. $\angle ATB = \angle CTA$, omdat de halfrechten vanuit T door B en C samenvallen.

4. Dus $\triangle TAB \sim \triangle TCA$ (hh), met T ↔ T, A ↔ C en B ↔ A.

5. Daarom geldt $|TA| / |TC| = |TB| / |TA|$. Kruislings vermenigvuldigen geeft $|TA|^2 = |TB| \cdot |TC|$.

b. Tweede snijlijn

1. Voor de tweede snijlijn geldt op dezelfde manier $\angle TAD = \angle TEA$ (raaklijn–koorde) en $\angle ATD = \angle ETA$. Dus $\triangle TAD \sim \triangle TEA$.

2. Daaruit volgt $|TA| / |TE| = |TD| / |TA|$ en dus $|TA|^2 = |TD| \cdot |TE|$.

3. Samen met a geeft dit $|TB| \cdot |TC| = |TD| \cdot |TE|$.

Beoordelingscriterium	Punten
a: raaklijn–koorde juist toegepast (2); gelijke hoek bij T (1); gelijkvormigheid (1); juiste verhouding (1); product (1).	6
b: toepassing op tweede snijlijn onderbouwd; $|TA|^2 = |TD| \cdot |TE|$; beide producten gelijk.	3

Bij a krijgt een gelijkwaardige zelfstandige bewijsroute dezelfde score. Alleen de naam “macht van een punt” noemen is onvoldoende. Bij b volstaat een expliciete toepassing van het in a bewezen algemene argument op snijlijn TDE.

Keuzes en bronnen bij versie E

Deze versie legt meer nadruk op zelfstandig herkennen en combineren van meetkundige eigenschappen. De globale vorm blijft zes opgaven, twee constructies en één equivalentiebewijs. De volgens de student mondeling aangekondigde constante-hoekplaats is verwerkt als volledige verzameling.

Opgave	Aansluiting en wijziging
1	MW B1 §5.5; les 2, dia 2 en 15–18; les 3, dia 11–12. Het equivalentiebewijs blijft, maar de aanwijzing om congruentie te gebruiken is vervallen.
2	Congruentie uit MW B1; vergelijking met HAN 2019, opgave 2. Nieuwe variant met buitenwaartse gelijkzijdige driehoeken; geen voorgeschreven driehoeken of bewijsroute.
3	MW B2 §6.2; les 5, dia 20–23; les 6, dia 27–29. Nu de volledige plaats bij 45°, inclusief beide bogen en uitgesloten eindpunten.
4	MW B2 §5.2–5.4; lessen 4 en 5 over meetkundige plaatsen en constructies. Eén raakcirkel volstaat; het juistheids- en volledigheidsbewijs is vervallen.
5	Bewerking van VWO wiskunde B 2014-I, vraag 18. Sluit aan op de nadruk op omgekeerde cirkelstellingen in les 6, dia 20–23, en les 7, dia 3–7.
6	MW B2 §6.1, opgave 7; les 5, dia 24 (“heel belangrijk”), en les 6, dia 9; gelijkvormigheid uit B1 §5.1. Zelf samengestelde variant van het raaklijn-/snijlijnverband; vergelijk HAN 2019, opgave 4.

Gebruikte cursusdocumenten

Studiewijzer Meetkunde 1 & 2, 2026–2027, periode 1; lesdia’s 1 t/m 7 (2026); Moderne Wiskunde, 9e editie, B1 hoofdstuk 5 en B2 hoofdstukken 5–6; aanvullend vierhoekenmateriaal; HAN-tentamens van 30 oktober 2019 en 28 oktober 2020. De aangeleverde stellingenlijst is ongewijzigd aan het opgavenbestand toegevoegd.

VWO-bron bij opgave 5

VWO wiskunde B 2014-I: vraag 18, pagina 11
Correctievoorschrift: vraag 18, pagina 11

Versie E is oefenmateriaal van wisik.nl. De selectie is een onderbouwde oefenkeuze, geen voorspelling van exacte tentamenvragen. Niet elke behandelde techniek komt terug; bijvoorbeeld bewijs uit het ongerijmde blijft eveneens onderdeel van de voorbereiding.